

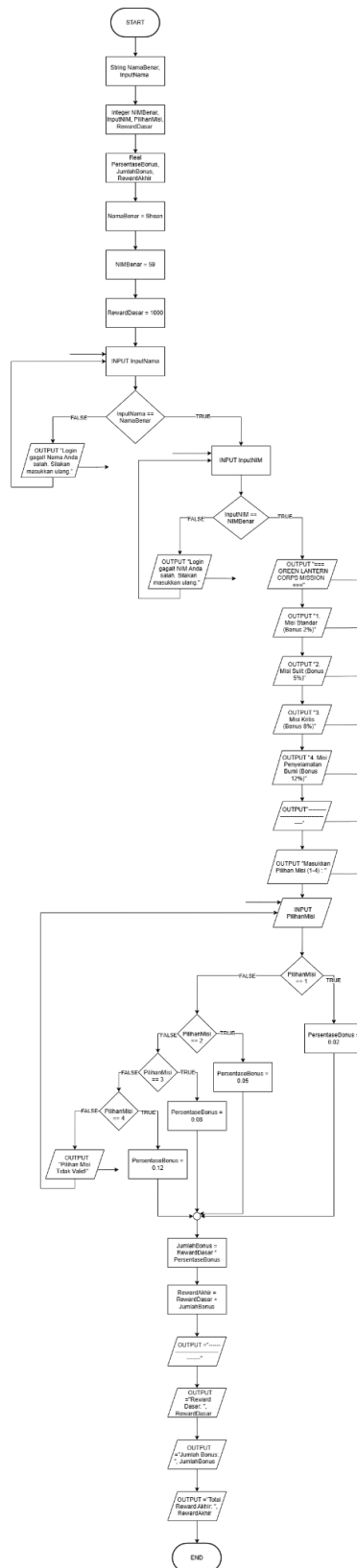
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST II
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Sheannisa Nada Firdausyi (2609106059)
Kelas (B2 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Program dimulai dengan proses START. Selanjutnya dilakukan proses deklarasi variabel, yaitu NamaBenar dan InputNama yang bertipe *string*, NIMBenar, InputNIM, PilihanMisi, dan RewardDasar yang bertipe *integer*, serta PersentaseBonus, JumlahBonus, dan RewardAkhir yang bertipe *Real*. Setelah itu dilakukan pengisian data yang sudah ditentukan seperti nama, NIM, serta reward dasar.

Kemudian, melakukan input nama dan mengecek apakah nama yang dimasukkan sudah sesuai atau belum seperti yang telah ditentukan. Apabila belum sesuai, maka program meminta untuk memasukkan ulang namanya, jika sudah sesuai, maka dilanjutkan dengan pengisian NIM yang kemudian dicek lagi apakah NIM yang dimasukkan sudah sesuai atau belum, jika belum sesuai, program meminta untuk memasukkan ulang pada bagian NIM, kalau sudah sesuai, maka akan ditampilkan beberapa pilihan misi dengan bonus reward yang berbeda-beda mulai dari pilihan 1-4. Apabila yang dimasukkan tidak sesuai atau tidak ada dari pilihan, maka program meminta untuk memasukkan ulang pada bagian misi sesuai dengan pilihan yang tersedia.

Jika telah memilih misi yang tersedia, maka program akan mulai proses menghitung jumlah bonus dengan mengalikan reward dasar dengan persentase bonus sesuai misi, kemudian menjumlahkan reward dasar dengan jumlah bonus yang telah didapat dari perkalian sebelumnya untuk mendapatkan reward akhir.

Setelah program menghitung, program menampilkan nilai reward dasar, jumlah bonus, serta total reward akhir. Kemudian, program diakhiri dengan proses END.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk membantu Hal Jordan menghitung reward akhir dari misi yang dipilihnya. Program terlebih dahulu memvalidasi login pengguna menggunakan nama dan NIM (2 digit terakhir) sebagai data pembanding, dengan pengecekan bertingkat menggunakan *nested if* sehingga sistem dapat

menampilkan pesan kesalahan yang sesuai apabila nama atau NIM yang dimasukkan tidak sesuai. Setelah login berhasil, program menampilkan menu pilihan beserta bonusnya masing-masing, kemudian menghitung jumlah bonus dan reward akhir berdasarkan reward dasar yang telah ditentukan. Program juga dilengkapi penanganan kesalahan sederhana menggunakan struktur *if/elif/else* apabila pilihan misi yang dimasukkan tidak tersedia.

3. Source Code

A. Fitur Inisialisasi Data

Fitur ini digunakan untuk menentukan data awal yang diperlukan program, yaitu NamaBenar, NIMBenar, dan RewardDasar. Data tersebut akan digunakan pada proses login dan perhitungan reward.

Source Code:

```
NamaBenar = "Shean"  
NIMBenar = 59  
RewardDasar = 1000
```

B. Fitur Login Nama dan NIM

Fitur ini digunakan untuk memvalidasi nama dan NIM pengguna. Jika input tidak sesuai dengan data yang telah ditentukan, program akan menampilkan pesan gagal dan meminta pengguna memasukkan data kembali.

Source Code:

```

InputNama = input("Masukkan nama: ")

while InputNama != NamaBenar:
    print("Login gagal! Nama Anda salah. Silakan masukkan ulang.")
    InputNama = input("Masukkan nama: ")

InputNIM = int(input("Masukkan NIM: "))

while InputNIM != NIMBenar:
    print("Login gagal! NIM Anda salah. Silakan masukkan ulang.")
    InputNIM = int(input("Masukkan NIM: "))

```

C. Fitur Pemilihan Misi

Fitur ini menampilkan empat pilihan misi. Setiap misi memiliki persentase bonus yang berbeda. Program menggunakan percabangan *if*, *elif*, untuk menentukan persentase bonus berdasarkan pilihan pengguna.

Source Code:

```

print("=== GREEN LANTERN CORPS MISSION ===")
print("1. Misi Standar (Bonus 2%)")
print("2. Misi Sulit (Bonus 5%)")
print("3. Misi Kritis (Bonus 8%)")
print("4. Misi Penyelamatan Bumi (Bonus 12%)")

PilihanMisi = int(input("Masukkan Pilihan Misi (1-4): "))

while PilihanMisi < 1 or PilihanMisi > 4:
    print("Pilihan Misi Tidak Valid!")
    PilihanMisi = int(input("Masukkan Pilihan Misi (1-4): "))

if PilihanMisi == 1:
    PersentaseBonus = 0.02
elif PilihanMisi == 2:
    PersentaseBonus = 0.05
elif PilihanMisi == 3:
    PersentaseBonus = 0.08
elif PilihanMisi == 4:

```

```
PersentaseBonus = 0.12
```

D. Fitur Perhitungan dan Output Reward

Fitur ini menghitung jumlah bonus berdasarkan reward dasar dan persentase bonus misi. Setelah itu, program menghitung total reward akhir dengan menjumlahkan reward dasar dan jumlah bonus.

Source Code:

```
JumlahBonus = RewardDasar * PersentaseBonus  
RewardAkhir = RewardDasar + JumlahBonus  
  
print("Reward Dasar: ", RewardDasar)  
print("Jumlah Bonus: ", JumlahBonus)  
print("Total Reward Akhir: ", RewardAkhir)
```

4. Hasil Output

```
Masukkan nama: Shean  
Masukkan NIM: 59  
=== GREEN LANTERN CORPS MISSION ===  
1. Misi Standar (Bonus 2%)  
2. Misi Sulit (Bonus 5%)  
3. Misi Kritis (Bonus 8%)  
4. Misi Penyelamatan Bumi (Bonus 12%)  
-----  
Masukkan Pilihan Misi (1-4): 3  
-----  
Reward Dasar: 1000  
Jumlah Bonus: 80.0  
Total Reward Akhir: 1080.0
```

Gambar 1.4 Output Program

5. Git Add

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\Praktikum-APD-2026\B2\posttest\posttest-apd-3> git add .  
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\Praktikum-APD-2026\B2\posttest\posttest-apd-3> git commit
```

Gambar 5.1 Git Add

Perintah “git add” untuk mendaftarkan file yang baru saja diubah/dibuat.

6. Git Commit

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\Praktikum-APD-2026\B2\posttest\posttest-apd-3> git commit -m "rapikan"  
[main a8b8174] rapikan  
1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)
```

Gambar 6.1 Git Commit

Perintah “git commit” untuk menyimpan secara resmi file yang telah di-*add* sebelumnya.

7. Git Push

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\Praktikum-APD-2026\B2\posttest\posttest-apd-3> git push -u origin main  
Enumerating objects: 11, done.  
Counting objects: 100% (11/11), done.  
Delta compression using up to 2 threads  
Compressing objects: 100% (4/4), done.  
Writing objects: 100% (6/6), 474 bytes | 17.00 KiB/s, done.  
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)  
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
```

Gambar 7.1 Git Push

Perintah “git push” untuk mengirim dan menyinkronkan file yang telah di-*commit* sebelumnya ke repositori di GitHub.